

IRONBOUND

Projektdokumentation M290 / M291

Gruppe: Jan, Enea, Tina, Sofija

Klasse: MMA23a | Schule: BBZ Wirtschaft Luzern

Repository: <https://github.com/taubenhausem/MMA23aL-M291-Ironbound>

Inhaltsverzeichnis

1 Konzept	3
1.1 Vision	3
1.2 Differenzierungsmerkmale.....	3
1.3 Marke	4
1.4 Zielgruppen	4
1.5 Kategorien.....	4
1.6 Einzigartige Features des Shops.....	5
3. Dokumentation.....	10
3.1 Website	10
3.2 Verwendete Software	12
3.3 Externe Quellen.....	12
3.4 Code Highlights	13
Anhang: Formular-Validierungskonzept	14
Newsletter-Formular (index.html)	14
Promotion-Formular (promotion.html).....	14
Validierungszeitpunkte	14
Datenbankanbindung	15

1 Konzept

1.1 Vision

Der Markt für Waffenartikel ist fragmentiert und in weiten Teilen wenig seriös. Einerseits existiert ein Angebot an preisgünstigen Nachbildungen und rein ästhetischen Produkten, andererseits spezialisierte Anbieter, die sich ausschließlich auf entweder historische Repliken oder auf moderne Schusswaffen konzentrieren.

Unsere Vision ist es, diese Lücke geschlossen und sachkundig zu besetzen: Wir bieten ein durchgängig breites Sortiment — von einfachen Schlag- und Stangenwaffen bis hin zu Präzisionswaffen mit großer Reichweite. Dadurch ermöglichen wir Kundinnen und Kunden, Vergleiche zwischen historisch-verwandten und modernen Systemen zu ziehen (z. B. Armbrüste ↔ Langbögen ↔ Compound-Bows) und fördern so ein tieferes Verständnis der jeweiligen Technik und Funktionalität.

Unsere Motivation ist eindeutig: Wir möchten einen Fachhandel betreiben, der Kundinnen und Kunden nicht mit Marketingversprechen oder mythischen Behauptungen täuscht. Transparente, sachliche Produktinformationen stehen im Zentrum unseres Handelns.

1.2 Differenzierungsmerkmale

Unser Angebot unterscheidet sich nicht allein durch die Breite des Sortiments, sondern durch ein strukturiertes, inhaltlich fundiertes Konzept:

Kontextuelle Produktbeschreibung

Jedes Produkt wird präzise in seinen historischen und technischen Kontext eingeordnet. Beispiel: Ein römischer Gladius wird nicht lediglich als „kurzes Schwert“ beschrieben, sondern seine Verwendung in der Legion-Formation, das übliche Material, Maße und Vor- und Nachteile werden erklärt.

Beispielhafte Produktdaten (Gladius):

- Herkunft / Kultur: Römisches Reich, Legionstyp
- Material: Gehärteter Stahl; typische Griffmaterialien (z. B. Bronze)
- Masse / Gewicht: 60–85 cm Gesamtlänge; 700–1000 g
- Aussehen: Gerade Doppelklinge, spitz zulaufend
- Reichweite: Kurz–mittel (ca. 80–100 cm)
- Stärken: Geeignet für Formationseinsatz, hohe Stichwirkung, robust
- Schwächen: Begrenzte Reichweite, eingeschränkte Hiebkraft

Intelligente Vernetzung

Produktempfehlungen erfolgen nicht rein nach „häufig zusammen gekauft“, sondern nach historischen, technologischen und funktionalen Parallelen. Ein Interesse an Langbögen wird z. B. kontextuell mit relevanten Armbrust-Typen und modernen Vergleichsmodellen verknüpft.

Skill-Based System

Produkte werden nach einem Pflicht- bzw. empfohlenen Fähigkeitsniveau kategorisiert. Dies unterstützt Einsteigerinnen und Einsteiger beim richtigen Einstieg und hilft erfahrenen Nutzerinnen und Nutzern, gezielt anspruchsvollere Produkte zu finden.

1.3 Marke

Name: Ironbound

Begründung: Der Name verbindet mehrere Bedeutungen: ‚Iron/Steel‘ als Hinweis auf Material und Qualität; ‚bound‘ als Synonym für Bindung an Tradition und Handwerk — zugleich vermittelt der Name Robustheit und Seriosität.

Tagline: „Die Spitze der Waffenkunst.“

Logoidee:

Ein minimalistisches „I“ bestehend aus zwei Teilen: obere Hälfte als Schwertspitze, untere Hälfte als Patronenhülse. Beide Teile sind durch ein schmales, horizontales Band verbunden, das das „bound“ symbolisiert. Das Zeichen ist klar, gut skalierbar und verdeutlicht die Verbindung von historischer und moderner Waffentechnik; es eignet sich zudem für einfache Animationen (z. B. die beiden Teile, die sich verbinden).

1.4 Zielgruppen

Wir richten uns nicht an Impulskäufer oder rein kostümorientierte Kundinnen und Kunden. Unsere Hauptzielgruppen sind:

- Sammler und Fachinteressierte, die hohen Wert auf Echtheit und fachliche Genauigkeit legen;
- HEMA-Praktizierende und Kampfkünstler, die funktionale Trainingswaffen und belastbare Repliken benötigen;
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Historikerinnen und Historiker mit einem vertieften Interesse an Waffengeschichte und -technik;
- Sportschützinnen und Sportschützen, die die Eigenschaften und Hintergründe ihrer Ausrüstung verstehen möchten.

Gemeinsames Merkmal aller Zielgruppen ist die Erwartung sachlicher, fundierter Informationen ohne irreführende Marketingaussagen.

1.5 Kategorien

Hauptkategorien (hybride Struktur — moderne, funktionale und historische Kategorien):

- Schusswaffen – Gewehre
- Schusswaffen – Maschinengewehre
- Schusswaffen – Pistolen
- Messer – Kampf-/Taktikmesser
- Messer – Historische / traditionelle Messer

- Schwerter und Klingenwaffen
- Stangenwaffen und Stabwaffen
- Bögen und Armbrüste
- Zubehör und Munition

Die Kategoriestructur folgt dem Prinzip, Nutzerintentionen abzubilden: moderne Typologie (z. B. Schusswaffen nach Funktionsweise) wird mit funktionalen (z. B. Messer nach Einsatzzweck) und historischen Zuordnungen kombiniert. So finden HEMA-Praktikerinnen und -Praktiker sowie Sammler systematisch relevante Artikel (z. B. „Manriki-Gusari“ statt einer undifferenzierten „Japanische Waffen“-Kategorie).

1.6 Einzigartige Features des Shops

„VERSUS RUNNER“ — Interaktives Mini-Game

Auf der Digital-Twin-Seite integrieren wir ein eigenes Browser-Game im Stil des Chrome-Dino-Runners, thematisch an Ironbound angepasst. Anstelle des Dinosauriers steuert die Spielerin oder der Spieler eine Schwert-Silhouette, die Hindernissen ausweicht:

- Steuerung: Leertaste, Klick oder Touch lässt die Spielfigur springen
- Spielfeld: eigens auf Canvas gezeichnete Grafiken (Spieler, Hindernisse, Boden) im Ironbound-Look
- Fortschritt: Punktestand steigt mit der Zeit, Geschwindigkeit nimmt zu, Highscore wird lokal gespeichert

Das Spiel startet erst auf Knopfdruck und dient als spielerischer Anreiz, sich mit dem Digital-Twin-Konzept zu beschäftigen.

„DIGITAL TWIN“ — Reale Waffe trifft digitales Item

Gezielte physische Produkte besitzen ein digitales Gegenstück, das in Partnerspielen eingesetzt werden kann. Beim Kauf erhält die Kundin oder der Kunde einen Code, mit dem das passende Item im verknüpften Spiel freigeschaltet wird:

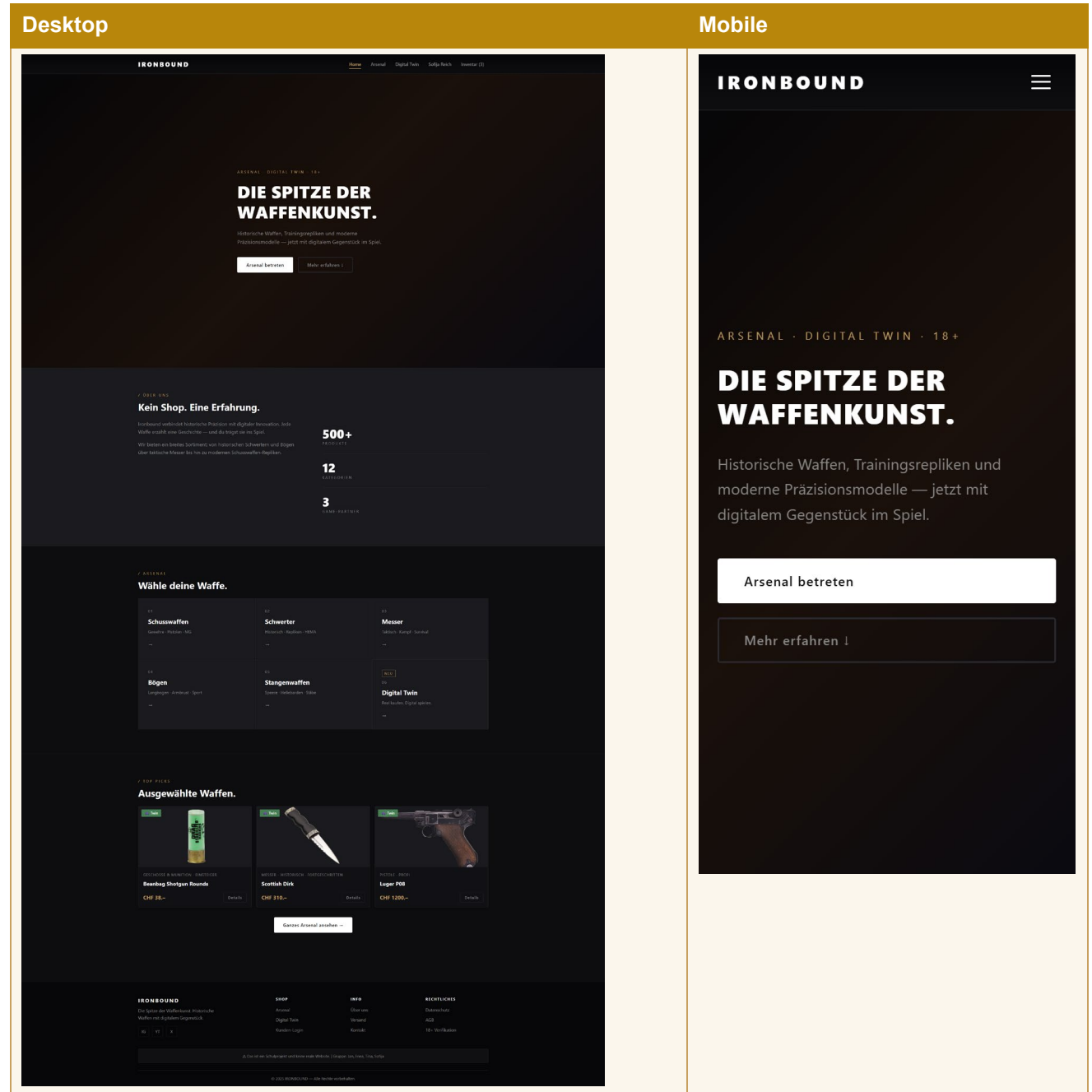
- Verknüpfung: gezielte Produkte sind über die Tabelle Digitales_Produkt mit einem Spiel-Item verbunden
- Partner-Spiele: mehrere Partner_Games werden unterstützt, jedes Produkt kann mehreren Spielen zugeordnet sein
- Darstellung: eigene Seite digital-twin.html zeigt das Konzept, die Partner-Spiele und führt zum interaktiven Game

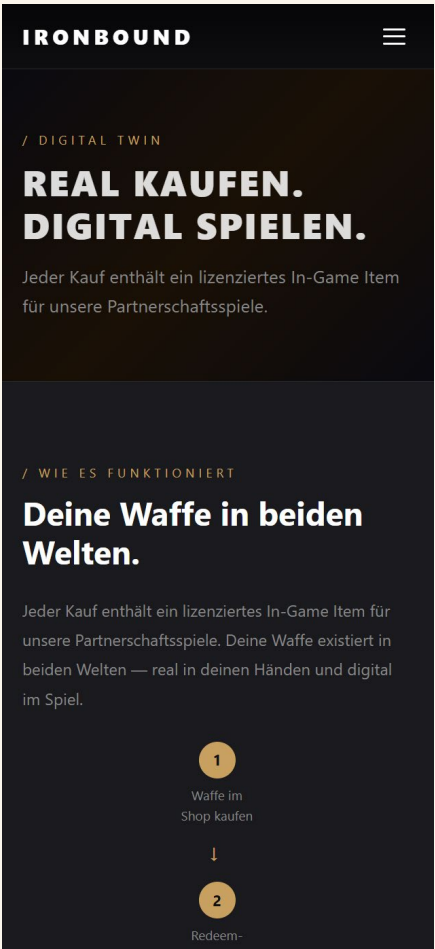
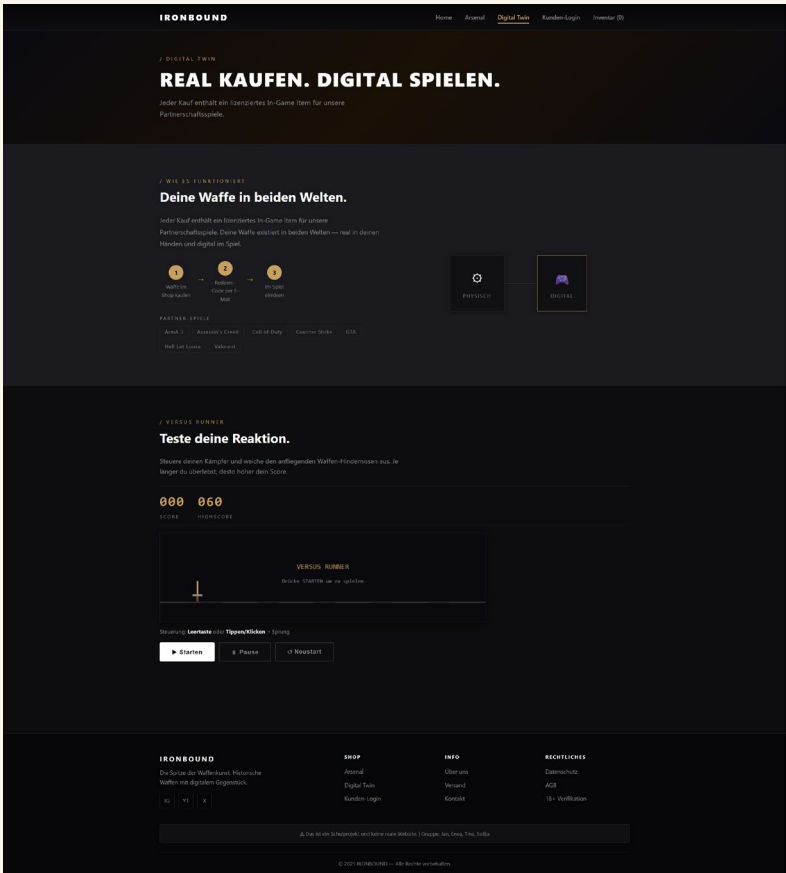
Damit verbindet Ironbound den klassischen Waffenhandel mit einer digitalen Sammel- und Spielebene, ohne dass reale und virtuelle Welt getrennt betrachtet werden müssen.

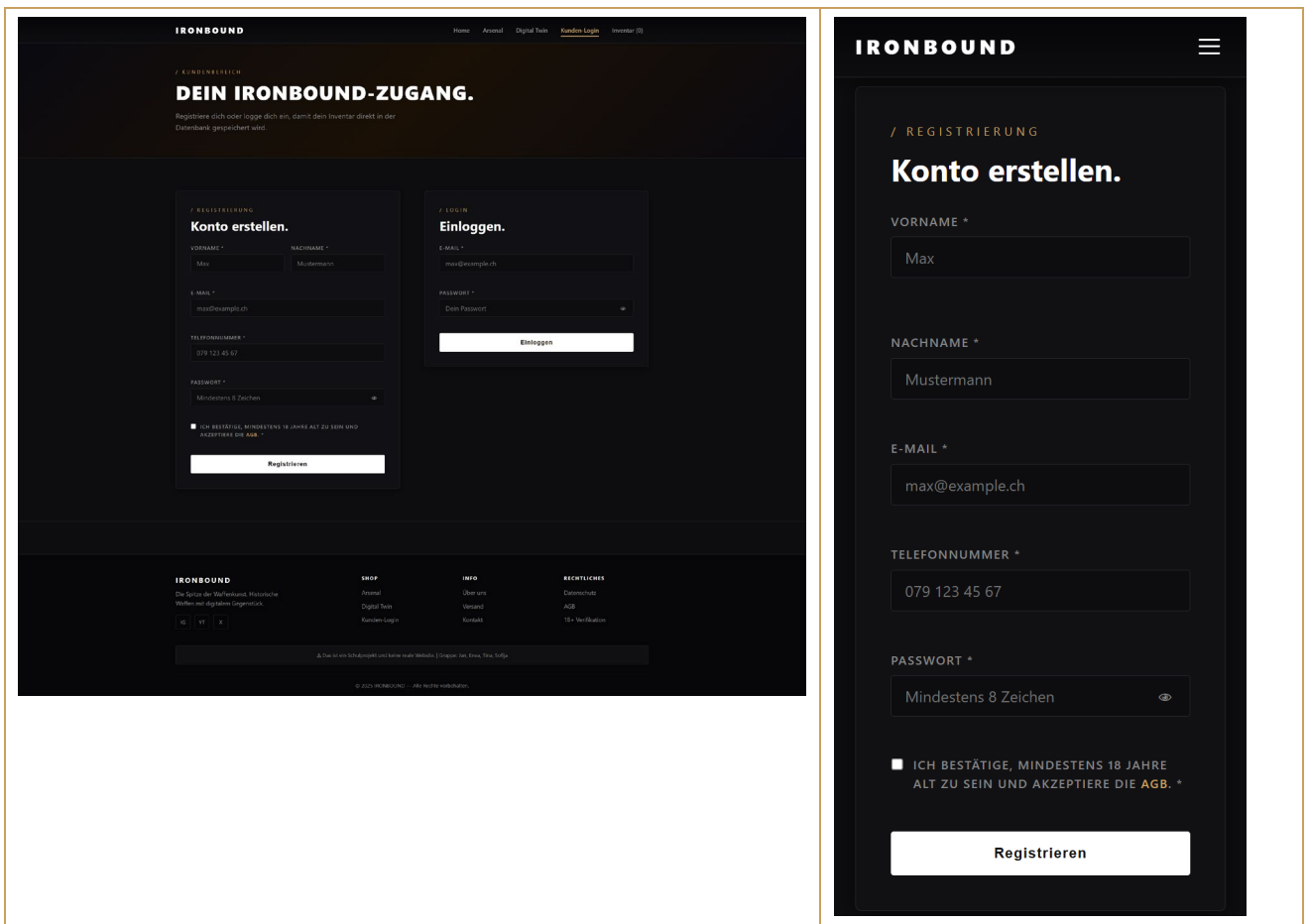
2 Wireframes

1.1 Screenshots x6

Pro Web Page je ein Screenshot Mobile und ein Screenshot Desktop.







1.2 Dokumentation der verwendeten Notation

Für die Wireframes wurde eine einfache, selbst definierte Notation verwendet. Jedes Element ist als Rechteck oder Kreis dargestellt und mit einem Kürzel beschriftet, damit auch ohne Farben oder Bilder klar ist, welches UI-Element gemeint ist.

Symbol	Bedeutung	Verwendung im Wireframe
Rechteck mit dickem Rahmen	Button oder klickbares Element	Navigation-Links, Login/Kundenbereich, „+ Inventar“-Button, Suchbutton, Game-Startbutton
Rechteck mit „X“	Bild- oder Grafik-Platzhalter	Produktbilder, Hero-Hintergrund, Icons im Digital-Twin-Bereich
Rechteck mit Pfeil	Auswahlfeld, Eingabefeld mit Zusatzfunktion	Passwortfeld mit Augen-Symbol, Formularfelder
Drei horizontale Linien	Hamburger-Menü für mobile Ansicht	Mobile Navigation auf kleinen Bildschirmen

Kreis oder kleines Icon/Emoji	Status, Symbol oder visuelle Markierung	Such-Icon, Augen-Symbol beim Passwortfeld, Badges
-------------------------------	---	---

1.3 Textdokumentation der verwendeten Software

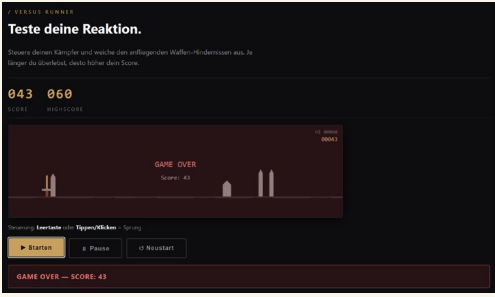
Die Wireframes wurden mit **Figma** erstellt und als PDF exportiert. Figma wurde gewählt, da es digital im Browser läuft und wir das Tool bereits von Arbeitsprojekten kannten. Es ist ein bekanntes Werkzeug, was auch von Profis verwendet wird, um Wireframes zu erstellen.

3. Dokumentation

3.1 Website

Wählt 3 Highlights ihrer Website aus, die ihr in dieser Projektarbeit selber programmiert habt. Es sollten interaktive oder animierte Elemente sein.

Name des Elements	Web Page	Beschreibung	Bild
Navigation (Hamburger-Menü + aktiver Link)	Alle Seiten (index, shop, promotion)	Klickbares Hamburger-Menü für Smartphones: bei Klick öffnet sich die Navigation als Dropdown. Drei Striche animieren sich via CSS zu einem X. Aktiver Link wird automatisch per JS erkannt und gold unterstrichen. Header erhält beim Scrollen einen Schatten-Effekt. JS: common.js CSS: common.css	
Kundenkonto und Inventar (Login, Registrierung, Warenkorb)	kunden-login.html shop.html	Registrierung und Login mit JS-Validierung (Pflichtfelder, E-Mail-Format, Passwort min. 8 Zeichen, AGB-Checkbox, Passwort anzeigen/verstecken). Im Shop kann ein eingeloggter Kunde Produkte ins Inventar (Warenkorb) legen und die Anzahl wird live in der Navigation angezeigt. PHP speichert direkt in	

		den bestehenden Tabellen Kunden, Bestellungen und besteht_aus, da dies die einzig sinnvolle Anbindung an die vorhandene SQL-Datenbank war. JS: kunden-login.js, shop.js PHP: kunden-login.php, warenkorb.php	
Versus Runner (Canvas-Spiel)	digital-twin.html	Eigenes interaktives Game auf Basis von Canvas 2D. Spieler = Schwert-Silhouette. Hindernisse = Silhouetten am Boden. Steuerung: Leertaste = Sprung. Startet erst bei Klick auf Start-Button. Score steigt mit Zeit. JS: game.js CSS: kunden-login.css	

3.2 Verwendete Software

Dokumentiert, welche Software ihr für eure Projektarbeit ausgewählt habt.

Name der Software	Link auf Hersteller
Visual Studio Code (Code-Editor)	https://code.visualstudio.com/
phpMyAdmin / Plesk (Datenbank-Verwaltung)	https://bbzwinf.ch:8443
GitHub (Versionsverwaltung)	https://github.com/
Figma (Wireframe)	https://figma.com/

3.3 Externe Quellen

Dokumentiert die externen Quellen, die ihr für die Projektarbeit verwendet habt.

Hinweis: KI-generierter Inhalt der unverändert übernommen wurde ist als KI-Quelle zu zitieren. Wird KI als Hilfsmittel verwendet, ist sie als Hilfsmittel anzugeben.

Link	Verwendet für
https://claude.ai (Anthropic Claude)	KI-Hilfsmittel: Unterstützung bei der Strukturierung des Codes, Erklärungen von HTML/CSS/JS-Konzepten, Code-Review und Fehlersuche. Kein Code wurde unverändert übernommen — alle Passagen wurden verstanden und angepasst.
https://chatgpt.com (OpenAI ChatGPT)	KI-Hilfsmittel für Code-Reparaturen: Fehlersuche in JavaScript und PHP, Debugging von fetch()-Requests und der SQL-Anbindung sowie Vorschläge zur Behebung von Syntaxfehlern. Vorschläge wurden geprüft und an unsere bestehende Datenbankstruktur angepasst.

3.4 Code Highlights

Erstelle eine Liste mit CSS und JS Dateien, die ihr besonders gut erklären könnt. 2 CSS und 2 JS Dateien, insgesamt ca. 30 Zeilen JS Code und ca. 50 Zeilen CSS Code. Wichtig: Links auf die Dateien im GitHub Repository angeben.

Dateiname	GitHub Link	Bemerkungen
common.js	https://github.com/taubenhausen/MMA23aL-M291-Ironbound/blob/main/js/common.js	Navigation: Hamburger-Menü, Header-Schatten, aktiver Link. <i>Wir haben die Navigation komplett ohne Framework gebaut. Der automatische aktiv-Link-Erkennen über window.location war eine eigene Lösung, die uns viel Arbeit abgenommen hat.</i>
kunden-login.js	https://github.com/taubenhausen/MMA23aL-M291-Ironbound/blob/main/js/kunden-login.js	Registrierung, Login, Passwort-Validierung (min. 8 Zeichen), Passwort anzeigen/verstecken, fetch() zu PHP. <i>Das Zusammenspiel von Validierung, Session-Login und der Weiterleitung in den Shop war die technisch anspruchsvollste Stelle. Es hat mehrere Anläufe gebraucht, bis Login und Inventar zuverlässig zusammenspielen.</i>
common.css	https://github.com/taubenhausen/MMA23aL-M291-Ironbound/blob/main/css/common.css	CSS-Variablen, Navigation, Footer, Animationen, @media. <i>Alles Gemeinsame in eine Datei auszulagern und konsequent mit CSS-Variablen zu arbeiten war eine Designentscheidung, die uns spätere Anpassungen deutlich vereinfacht hat.</i>
shop.css	https://github.com/taubenhausen/MMA23aL-M291-Ironbound/blob/main/css/shop.css	Inventar-Karten mit Skill-Balken, Filter-Chips, Hover-Effekte, Warenkorb-Zähler in der Navigation. <i>Den Skill-Balken pro Produkt rein mit CSS-Breiten darzustellen war eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung und die Verbindung zur Datenbank über shop-produkte.php hat uns gezeigt, wie viel Logik man ins Backend auslagern kann, ohne das CSS anzufassen.</i>

Anhang: Formular-Validierungskonzept

Alle Formulare verwenden ausschliesslich JavaScript-Validierung (novalidate im form-Tag). Zusätzlich findet eine serverseitige Validierung in PHP statt.

Registrierung (kunden-login.html)

Feld	Pflicht	Regel im Code	Fehlermeldung
Vorname	Ja	<code>!vorname.value.trim() vorname.value.trim().length < 2</code>	"Bitte mindestens 2 Zeichen eingeben."
Nachname	Ja	<code>!nachname.value.trim() nachname.value.trim().length < 2</code>	"Bitte mindestens 2 Zeichen eingeben."
E-Mail	Ja	<code>!email.value.trim() !email.value.includes("@")</code>	"Bitte eine gültige E-Mail-Adresse eingeben."
Telefonnummer	Ja	<code>!telefon.value.trim()</code>	"Bitte eine Telefonnummer eingeben."
Passwort	Ja	<code>!password.value password.value.length < 8</code>	"Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein."
AGB	Ja	<code>!agb.checked</code>	"Bitte AGB und 18+ bestätigen."

Login (kunden-login.html)

Feld	Pflicht	Regel im Code	Fehlermeldung
E-Mail	Ja	<code>!email.value.trim() !email.value.includes("@")</code>	"Bitte eine gültige E-Mail-Adresse eingeben."
Passwort	Ja	<code>!password.value</code>	"Bitte Passwort eingeben."

Validierungszeitpunkte

- **Frontend submit-Event:** Alle Felder werden beim Absenden geprüft. Fehlerhafte Felder werden rot markiert, zum Beispiel mit der CSS-Klasse `feld-fehler`.
- **Frontend input-Event:** Fehlermeldungen werden sofort entfernt, sobald der User ein fehlerhaftes Feld korrigiert. Dadurch entsteht eine reaktive User Experience ohne erneuten Submit.
- **Backend PHP serverseitig:** PHP prüft die Daten nochmals auf dem Server, bevor sie verarbeitet oder in die Datenbank geschrieben werden. Das ist wichtig, weil JavaScript im Browser deaktiviert oder über die DevTools umgangen werden kann.

Datenbankanbindung

Das Registrierungs- und Loginformular senden die Daten über `fetch()` als POST-Request an `php/kunden-login.php` auf dem Server. Die PHP-Datei nutzt PDO für die Datenbankverbindung zur bestehenden Datenbank Ironbound auf dem Plesk-Server. Bei der Registrierung wird ein neuer Datensatz in der Tabelle Kunden angelegt. Beim Login wird der bestehende Kunde anhand der E-Mail-Adresse gesucht, das Passwort geprüft und anschliessend eine Session gestartet. Die `kunden_id` wird in `$_SESSION` gespeichert, damit der Server den eingeloggtten Kunden bei weiteren Aktionen wiedererkennt.

Warum JS-Validierung allein nicht genügt: JavaScript läuft ausschliesslich im Frontend, also im Browser des Users. Ein Angreifer könnte JavaScript deaktivieren oder direkt einen HTTP-Request an die PHP-Datei senden, ohne das Formular zu benutzen. Die serverseitige PHP-Validierung ist deshalb die eigentliche Sicherheitsschranke.

Prepared Statements (PDO) verhindern SQL-Injection: Prepared Statements verhindern SQL-Injection, weil Benutzereingaben nie direkt in den SQL-String geschrieben werden. Stattdessen werden Platzhalter verwendet und die Werte separat als Parameter übergeben. Bei der Registrierung wird zusätzlich geprüft, ob die E-Mail-Adresse bereits in der Tabelle Kunden vorhanden ist. Erst wenn keine bestehende E-Mail gefunden wird, wird ein neuer Kundendatensatz angelegt.